

RESEARCH SURVEY REPORT

无人机安全研究方向调研分析报告

——密码学与人工智能交叉视角下的 CCF 文献计量与技术路线梳理

覆盖 CCF 推荐目录（第七版·2026年3月）中网络与信息安全、计算机网络、人工智能等领域的 27 种期刊与会议，
系统梳理 2024 年 1 月至 2026 年 6 月发表的 395 篇无人机安全研究论文。

报告日期：2026 年 7 月 23 日

数据来源：OpenAlex / dblp / Semantic Scholar 学术数据库

配套资源：无人机安全文献雷达（在线交互式展示平台）+ GitHub 数据仓库

目录

- 1 引言
- 2 数据采集与统计方法
- 3 文献计量分析
 - 3.1 期刊与会议分布
 - 3.2 年份发表趋势
 - 3.3 研究方向分布
- 4 研究方向梳理
 - 4.1 认证与密钥协议（密码学主线）
 - 4.2 隐私计算与联邦学习（密码学×AI）
 - 4.3 物理层安全与抗干扰
 - 4.4 入侵检测与 AI 安全
 - 4.5 蜂群与组网安全
 - 4.6 欺骗与导航安全
 - 4.7 区块链与信任管理
 - 4.8 反无人机探测与侧信道
- 5 密码学与 AI 交叉的研究机会分析
- 6 投稿策略建议
- 7 结论
- 参考文献

1 引言

无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 正从单一航拍工具演变为低空经济的核心基础设施, 广泛承担物流配送、电力巡检、应急通信、农业植保与城市空中交通 (UAM) 等任务。随之而来的是其攻击面的急剧扩张: 无人机与地面站之间的指挥控制链路 (C2 链路)、GNSS 导航信号、机载传感器、飞控固件以及蜂群协同网络均可能成为攻击目标。GPS 欺骗劫持、C2 链路窃听与重放、恶意节点渗透蜂群、机载模型遭受对抗样本攻击等事件, 使“无人机安全”成为密码学、网络安全与人工智能交叉领域最活跃的方向之一。

无人机安全研究的特殊性在于**资源受限与实时性约束**: 机载计算平台算力与能耗受限, 传统密码协议 (如 PKI 证书体系) 难以直接部署; 同时, 无人机的高机动性与拓扑动态性使得静态防御机制失效。因此, 轻量级认证密钥协商、物理层安全、基于机器学习的入侵检测、面向隐私的联邦学习等方向在该场景下被重新激活。

本报告基于 CCF 推荐国际学术会议和期刊目录 (第七版, 2026 年 3 月更新), 对 2024 年 1 月至 2026 年 6 月间发表于 CCF 目录内期刊与会议的无人机安全论文进行系统采集、计量与梳理, 共获得 **395 篇** 有效论文, 覆盖 **27 种期刊/会议**。报告重点回答三个问题: (1) 哪些期刊/会议是无人机安全研究的主要发表阵地; (2) 当前研究形成了哪些技术方向, 各自进展如何; (3) 对以密码学 (联邦学习、同态加密) 为背景的切入者而言, 哪些交叉点存在明确的研究机会。

报告导读

第 3 章为文献计量结论 (发文人次、趋势、方向分布); 第 4 章按八个技术方向逐一梳理研究现状、代表工作与开放挑战; 第 5 章给出密码学×AI 交叉视角下的五个具体选题建议; 第 6 章为投稿策略。全部论文明细可在线查阅配套的“无人机安全文献雷达”交互平台。

2 数据采集与统计方法

2.1 采集流程

本报告的数据采集遵循“双源交叉验证”的最佳实践, 流程如下:

第一步: 目录圈定。解析 CCF 推荐目录 (第七版), 从中筛选与无人机安全研究相关的 4 个领域、约 47 种期刊与会议, 覆盖网络与信息安全 (TDSC、TIFS、CCS、S&P、USENIX Security、NDSS 等)、计算机网络 (TMC、TON、JSAC、INFOCOM 等)、人工智能 (ICRA、IROS 等) 与交叉/综合/新兴 (TII、TITS、TCPS 等) 领域。

第二步: 双源采集。(a) 通过 OpenAlex API 以“UAV / unmanned aerial / drone / FANET / quadcopter”为标题词、20 余个安全相关词 (security / attack / authentication / privacy / spoofing / jamming / federated / blockchain 等) 为全文词, 检索 2024-01-01 至 2026-06-30 的论文, 并按来源映射回 CCF 目录; (b) 通过

dblp API 以相同关键词按年份检索，用记录键（rec key）中的流标识精确匹配 CCF 期刊/会议。两源结果按 DOI 与标题归一去重。

第三步：摘要补全与相关性过滤。对缺失摘要的条目调用 Semantic Scholar 批量接口补全；随后以强安全词表（含 attack、authentication、spoofing、jamming、federated learning、eavesdrop、counter-UAV 等）在“标题+摘要”层面二次过滤，剔除纯应用型论文（如无人机航拍测绘、路面检测等非安全主题）。

第四步：方向标注。基于规则化关键词分类器为每篇论文标注 1–2 个研究方向标签（认证与密钥协议、隐私计算与联邦学习、物理层安全、入侵检测与 AI 安全、蜂群组网、欺骗导航、区块链信任、反无人机探测等）。

2.2 数据质量说明

最终数据集包含 395 篇论文，其中约 87% 附有完整摘要，其余条目以标题与元数据为准。需要说明的是：（1）四大安全顶会（CCS、S&P、USENIX Security、NDSS）在统计窗口内几乎未发表标题或摘要明确涉及无人机的论文，故未进入榜单，这本身即是一个有价值的计量发现（详见第 5 章分析）；（2）2026 年数据截至 6 月 30 日，仅反映上半年产出；（3）会议论文以正式出版年份计。

3 文献计量分析

3.1 期刊与会议分布

395 篇论文在 27 种期刊/会议上的分布高度不均衡，呈明显的头部集中效应。**IEEE Internet of Things Journal** 以 **140 篇高居榜首**，占总量约 35%，是无人机安全研究绝对的主要阵地；其后依次为 IEEE Transactions on Wireless Communications（TWC, 39 篇）、IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems（TITS, 39 篇）、IEEE Transactions on Mobile Computing（TMC, 36 篇）与 Computer Networks（27 篇）。

从 CCF 等级看，A 类期刊（TMC、JSAC、TDSC、TIFS、TON）合计贡献约 97 篇（24.6%），B 类与 C 类合计占 75% 以上。值得注意的是，发文量榜首 IEEE IoT Journal 在第七版目录中为 C 类，但其无人机安全论文体量远超所有 A 类安全期刊之和——这提示无人机安全在 CCF 评价体系内“阵地错位”：成果大量发表在物联网、通信与交通类期刊，而非传统安全期刊。

3.2 年份发表趋势

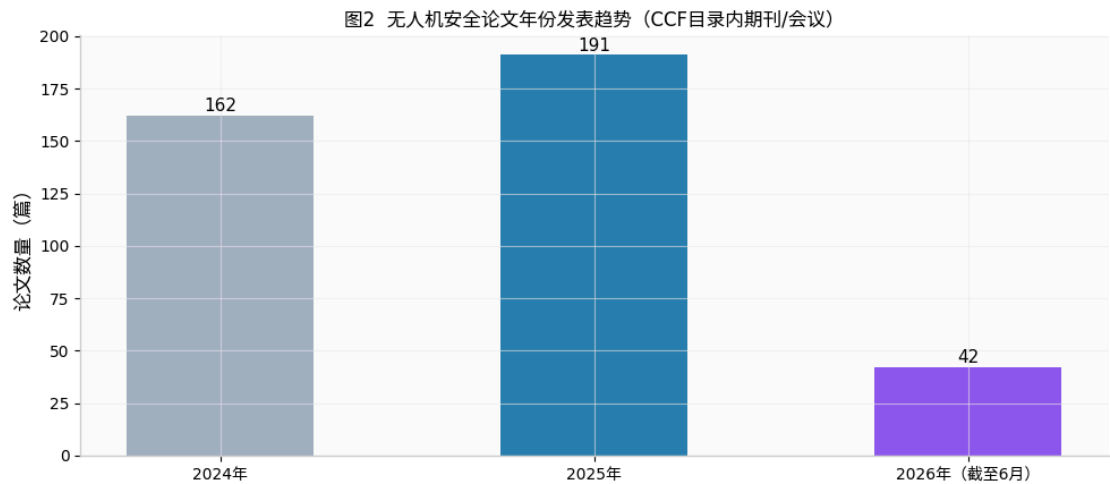


图2 无人机安全论文年份发表趋势（2026 年仅统计至 6 月）

2024 年发表 162 篇，2025 年发表 191 篇（同比 +17.9%），2026 年上半年已发表 42 篇。考虑出版时滞（IEEE 期刊 Early Access 与正式卷期存在数月延迟），2025 年的实际体量更高。整体趋势表明无人机安全处于稳定上升通道，与低空经济政策周期（中国 2024 年将低空经济写入政府工作报告）高度吻合。

3.3 研究方向分布

方向分布呈现“三主多元”格局：**入侵检测与 AI 安全（33.7%）、隐私计算与联邦学习（22.3%）、物理层安全与抗干扰（19.0%）**为第一梯队；**认证与密钥协议（17.7%）**为第二梯队；蜂群组网安全、区块链信任、欺骗与导航安全、反无人机探测等构成长尾。密码学相关方向（认证密钥 + 隐私计算 + 区块链）合计占比约 42%，AI 相关方向合计超过 50%，两者交叉正是本报告第 5 章的焦点。

表1 主要期刊/会议发文量统计（Top 12）

排名	期刊/会议	CCF	类型	领域	论文数	占比
1	IEEE Internet of Things Journal	C	期刊	计算机网络	140	35.4%
2	IEEE Trans. Wireless Communications (TWC)	B	期刊	计算机网络	39	9.9%
3	IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems (TITS)	B	期刊	交叉/新兴	39	9.9%
4	IEEE Trans. Mobile Computing (TMC)	A	期刊	计算机网络	36	9.1%
5	Computer Networks	B	期刊	计算机网络	27	6.8%
6	IEEE Trans. Communications (TCOM)	B	期刊	计算机网络	17	4.3%
7	IEEE Trans. Information Forensics and Security (TIFS)	A	期刊	网络与信息安全	15	3.8%
8	IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC)	A	期刊	计算机网络	12	3.0%
9	Ad Hoc Networks	C	期刊	计算机网络	11	2.8%
10	IEEE Trans. Industrial Informatics (TII)	C	期刊	交叉/新兴	10	2.5%
11	IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)	B	会议	人工智能	8	2.0%
12	Computers & Security	B	期刊	网络与信息安全	6	1.5%

4 研究方向梳理

本章按八个方向逐一梳理。每个方向给出问题定义、技术路线、2024–2026 年的代表性工作（均来自本次采集的真实论文）与开放挑战。

4.1 认证与密钥协议（密码学主线，70 篇）

问题定义。无人机与地面站、无人机与无人机、无人机与用户之间的身份认证与会话密钥建立，是几乎所有上层安全机制的前提。无人机场景的挑战在于：机载终端算力受限、链路高丢包、节点高速移动、且存在物理捕获风险（无人机被击落后密钥材料泄露）。

技术路线。近三年形成四条主线：（1）轻量级 AKA：基于椭圆曲线、混沌映射、哈希链构造两方/三方认证密钥协商，强调去证书化与低通信轮次，如 IoTJ 2024 的轻量匿名应用感知 AKA 协议^[9]与基于混沌映射的增强认证协议^[10]；（2）PUF 与多因子：引入物理不可克隆函数抵御物理捕获攻击，如基于三因子与 PUF 的无人机辅助车联网 AKA^[11]；（3）区块链背书：以分布式账本替代中心化 CA，如 TIFS 2024 的 BASUV 区块链无人机认证方案^[12]；（4）面向特定场景：车联网（IoV）、空天地一体化网络中的跨域认证，如 TITS 2024 的无人机辅助车联网认证协议^[8]。

开放挑战。现有方案多在随机预言机模型下证明安全，形式化验证（ProVerif/Tamarin）覆盖率不足；后量子迁移（格基 AKA）在无人机场景的工程化评估几乎空白；物理捕获模型下的前向/后向安全（与密钥隔离、入侵弹性机制结合）尚未成为标配。

4.2 隐私计算与联邦学习（密码学×AI，88 篇）

问题定义。无人机群采集的图像、遥测数据具有高度敏感性，集中式训练面临数据合规与隐私泄露风险。联邦学习（FL）使多架无人机在不出本地数据的前提下协同训练模型，成为“无人机+AI”与密码学交叉最密集的方向。

技术路线。（1）FL 架构优化：面向高动态拓扑的分层 FL、异步 FL 与通信效率优化，如基于知识蒸馏与自组织映射的通信高效 FL^[14]、异步联邦深度强化学习任务卸载^[17]；（2）隐私增强技术融合：差分隐私、安全聚合与区块链结合的层级 FL，如区块链支持的可信高效分层 FL^[15]；（3）可信与激励：面向微型 FL 的信任管理^[18]与隐私保护的任务卸载激励机制（TON 2024）^[13]；（4）隐蔽通信与 FL 结合：毫米波大规模 MIMO 下的无人机辅助隐蔽联邦学习（TWC 2024）^[16]，将 FL 训练流量隐藏在合法通信之下；（5）联邦强化学习：用于无线资源优化与去中心化导航（TMC 2024）^[19]。

开放挑战。现有无人机 FL 工作绝大多数只考虑被动（半诚实）敌手与数据不出域的“弱隐私”；主动投毒、模型窃取与搭便车攻击的联合防御研究不足；**全同态加密（FHE）/CKKS 在无人机 FL 中的系统性应用极少**——受限于机载算力，密文计算多被卸载至边缘服务器，但“无人机-边缘”双层架构下的密文聚合、密钥托管与零知识证明组合仍缺成熟方案，这正是密码学研究者的直接切入点（详见第 5 章）。

4.3 物理层安全与抗干扰（75 篇）

问题定义。利用无线信道的物理特性（信道衰落、波束、噪声）实现信息论意义下的保密传输，无需上层密钥分发，特别适合算力受限的无人机链路。核心指标为保密速率（secrecy rate）与隐蔽性（covertiness）。

技术路线。（1）**轨迹-波束联合优化**：将无人机航迹作为可控变量，联合波束成形最大化保密速率，如 TWC 2024 的联合波束成形与轨迹优化隐蔽通信^[20]、TMC 2024 的动态网络安全通信任务卸载与轨迹优化

^[21]；(2) *RIS/IRS 增强*：以可重构智能表面重塑信道对抗窃听者，如 IRS-UAV 增强 ISAC 安全（TWC 2024）^[23]、STAR-RIS 辅助的空地隐蔽通信（JSAC 2024）^[7]；(3) *抗干扰与混合链路*：FSO/RF 混合空地安全传输^[24]；(4) *与上层密码结合*：物理层密钥生成（基于信道互易性提取共享密钥）作为 AKA 的补充。

开放挑战。大多数工作假设窃听者位置/CSI 已知或部分已知，现实可操作性存疑；隐蔽通信与上层密码协议的跨层联合优化（物理层隐蔽 + 应用层加密的开销分摊）缺乏统一框架。

4.4 入侵检测与 AI 安全（133 篇）

问题定义。包括两条互补主线：一是用机器学习检测针对无人机的攻击（IDS）；二是无人机机载 AI 模型自身的安全（对抗样本、模型投毒、容错控制）。

技术路线。(1) *分布式/协同 IDS*：基于深度学习的实时协同入侵检测（IoTJ 2024）^[5]，多无人机共享检测特征而非原始流量；(2) *容错与韧性控制*：强化学习驱动的执行器攻击容错控制（TII 2024）^[3]，将安全事件建模为控制扰动；(3) *综述体系化*：IoTJ 2024 的 UAV 系统攻击与对策综述^[6]系统梳理了威胁分类学；(4) *检测模型轻量化*：面向边缘设备的轻量检测网络（LWUAVDet, IoTJ 2024）^[25]。

开放挑战。公开无人机安全数据集稀缺，多数 IDS 在仿真流量上评估，泛化性存疑；对抗样本在物理世界（视觉导航、目标跟踪）的可迁移攻击与防御刚刚起步；LLM/大模型赋能的飞控决策安全尚无体系研究。

4.5 蜂群与组网安全（10 篇）

问题定义。无人机蜂群（swarm）与飞行自组网（FANET）的安全问题：安全路由、恶意节点识别、编队控制安全与协同感知完整性。

代表性工作。IoTJ 2024 的蜂群研究综述（被引 275 次，为本数据集中最高被引论文）^[1]系统总结了蜂群通信、协同与安全挑战；TII 2025 的韧性事件触发编队控制与安全估计^[2]将虚假数据注入攻击下的状态估计与编队控制统一建模；Ad Hoc Networks 2024 提出基于主动抽查的可信数据采集方案^[26]。

开放挑战。拜占庭容错共识在资源受限蜂群中的开销仍高；Sybil 攻击与身份造假的轻量防御（结合 PUF 或位置证明）是明确空白点。

4.6 欺骗与导航安全（5 篇）

问题定义。GPS/GNSS 欺骗、C2 协议（MAVLink）攻击与导航传感器欺骗。该方向论文数量少但攻击现实性最强（低成本 SDR 即可实施）。

代表性工作。TCOM 2025 报道了针对 MAVLink 2.0 协议的时间戳操纵型 GPS 欺骗攻击^[27]，揭示了主流开源飞控协议在消息签名启用前后的具体缺陷；Ad Hoc Networks 2026 提出新型 GPS 欺骗攻击及配套的 Gauss–Markov 移动性模型用于 FANET 仿真评估^[28]。

开放挑战。MAVLink 2.0 的消息签名机制实际部署率极低；多传感器融合（视觉惯性、UWB、蜂窝定位）的抗欺骗交叉验证是工程上最可行的防御路线。

4.7 区块链与信任管理（7 篇）

问题定义。利用区块链为无人机网络提供去中心化身份、不可篡改日志与可信协作结算，常与边缘计算（MEC）卸载结合。

代表性工作。JNCA 2024 的区块链无人机应用综述（被引 46 次）^[29]；TIFS 2025 的区块链使能多无人机 MEC 计算卸载与资源分配^[30]；Computer Networks 2024 的轻量级区块链安全协同计算^[31]。

开放挑战。链上吞吐量与无人机实时控制需求之间的矛盾未解；轻量化共识（PoA、DAG）的安全性证明普遍缺失；区块链与 FL 的结合多停留在架构层面，缺乏对梯度上链泄露的定量分析。

4.8 反无人机探测与侧信道（5 篇）

问题定义。反制“黑飞”无人机的探测识别技术（RF 指纹、雷达、视觉、声学），以及针对无人机硬件的侧信道攻击/防御。

代表性工作。IoTJ 2024 针对低空经济场景的未授权无人机反制方案，联合通信与感知（ISAC）实现干扰压制^[22]；DSN 2025 演示了基于 PWM 侧信道的无人机劫持攻击^[32]，提示电调信号的电磁泄露可被利用；SenSys 2024 的声学侧信道通信工作则展示了无人机隐蔽信道的另一面。

开放挑战。RF 指纹在开放集（未见型号）下的识别率低；低空经济催生的大规模反制需求与隐私/合规之间的张力（合法无人机误伤）尚无学术共识。

5 密码学与 AI 交叉的研究机会分析

基于第 3–4 章的计量与梳理，本报告识别出五个具备明确可行性、且与密码学/隐私计算背景高度契合的切入点，按“新颖度×可行性”排序：

表2 密码学×AI 交叉选题建议

选题	核心构想	现有基础	目标阵地
① 密文预取的无人机边缘联邦学习	无人机将梯度经 CKKS 加密后上传边缘节点，结合预取/缓存机制隐藏访问模式；重点解决密文体积与机载能耗的矛盾（SIMD 打包、分批聚合）	无人机 FL 已成熟（88 篇），但 FHE 应用极少	TDSC、TIFS、IEEE IoTJ
② 无人机群的可验证安全聚合	在半诚实服务器假设上引入零知识证明/可验证聚合，使无人机可验证聚合结果正确性，抵御主动敌手与服务器合谋	现有 FL 工作几乎都假设半诚实敌手	TIFS、AsiaCCS、IEEE IoTJ
③ PUF + 轻量级 AKA 的形式化套件	面向物理捕获模型，将 PUF 认证与密钥隔离 / 入侵弹性结合，给出 Tamarin/ProVerif 全形式化验证，并做后量子（格）迁移对照	PUF-AKA 已有雏形（IoTJ 2024），缺形式化与 PQ 版本	TDSC、TIFS、Computers & Security

④ 物理层-密码跨层隐蔽 FL	延续 TWC 2024 隐蔽 FL 思路，将 FL 更新流量隐藏在 RIS 辅助的隐蔽信道中，上层叠加安全聚合，形成“流量不可见+内容不可读”双保险	隐蔽通信与 FL 各自成熟，跨层组合刚起步	TWC 、JSAC、TIFS
⑤ 无人机 IDS 的数据集与对抗评测基准	构建含真实 MAVLink 流量与 GPS 欺骗攻击轨迹的公开数据集，并给出对抗样本评测基准，填补评估空白	IDS 论文多、公开数据集几乎为零	TDSC 、RAID 、ACSAC

关键判断

四大安全顶会（CCS / S&P / USENIX Security / NDSS）在 2024–2026.6 窗口内几乎没有无人机安全论文，而通信/物联网期刊已积累 395 篇。这意味着：**以系统安全与真实攻击见长的顶会级工作存在真空**——若能做出 MAVLink 协议实测攻击、真实飞控固件漏洞挖掘或蜜罐实测类的系统性工作，具备冲击安全顶会的稀缺性；而密码协议优化类工作则应瞄准 TDSC/TIFS/IoTJ 这一高产走廊。

6 投稿策略建议

结合发文量、CCF 等级与方向契合度，给出分层次投稿建议：

表3 分方向投稿阵地建议

研究方向	首选阵地	备选阵地	说明
隐私计算 / 联邦学习 + UAV	IEEE IoTJ （ C ， 140 篇 ）、TMC （ A ）	TDSC （ A ）、TON （ A ）	IoTJ 体量最大、周期快；冲 A 类选 TMC/TDSC
认证密钥协议 / 密码方案	TIFS （ A ， 15 篇 ）、TDSC （ A ）	Computers & Security （ B ）、JISA （ C ）	需完整安全性证明；TIFS 近年 UAV 认证论文稳定出现
物理层安全 / 隐蔽通信	TWC （ B ， 39 篇 ）、TCOM （ B ）	JSAC （ A ）	优化类方法为主，需数值仿真充分
入侵检测 / AI 安全	TH （ C ）、TITS （ B ）	Computers & Security 、RAID （ B ）	有真实数据集者胜率倍增
蜂群 / FANET 安全	Ad Hoc Networks （ C ）、Computer Networks （ B ）	MASS （ C ）、SECON （ B ）	会议周期短，适合阶段性成果
区块链 + UAV	JNCA （ C ）、Computer Networks （ B ）	TIFS （ A ）	纯架构类工作已饱和，需量化安全增益

时间策略上，IEEE IoTJ、Computer Networks、Ad Hoc Networks 等期刊审稿周期约 3–6 个月；若追求 CCF-A 类，建议将“无人机”作为应用场景、将“密码协议/隐私计算机制”作为技术主体，以 TDSC/TIFS 为目标打磨安全性证明与实验对照。

7 结论

本报告对 2024 年 1 月至 2026 年 6 月间 CCF 目录内 27 种期刊/会议发表的 395 篇无人机安全论文进行了系统计量与方向梳理。核心结论如下：

(1) 阵地集中且错位。 IEEE IoTJ 以 35% 的份额成为绝对主阵地，而传统安全顶会（四大）在该窗口期近乎缺席，无人机安全的高质量成果主要分布在通信与物联网类期刊，A 类安全期刊（TDSC/TIFS）合计仅约 20 篇，存在明显的“高产走廊”（IoTJ → TWC/TITS/TMC → TIFS/JSAC）。

(2) 方向呈三主多元。 入侵检测与 AI 安全（33.7%）、隐私计算与联邦学习（22.3%）、物理层安全（19.0%）为第一梯队；密码学相关方向（认证密钥、隐私计算、区块链）合计约 42%，与 AI 方向深度交织。

(3) 交叉空白明确。 全同态加密/可验证计算在无人机联邦学习中的应用、主动敌手模型的安全聚合、PUF 认证的形式化与后量子迁移、物理层-密码跨层隐蔽通信、公开 IDS 数据集与对抗基准，是五个可操作的研究机会。对密码学背景的研究者而言，“以无人机为场景、以隐私计算机制为主体、以 TDSC/TIFS/IoTJ 为目标”是当前投入产出比最高的路线。

本报告全部论文明细、检索与可视化工具已同步开源至 GitHub 仓库，并可通过“无人机安全文献雷达”在线平台交互查阅（支持按期刊/会议折叠浏览、站内检索、时间排序与年份趋势分析）。

参考文献

1. Alladi T, et al. State-of-the-Art and Future Research Challenges in UAV Swarms. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3364230.
2. Resilient Event-Triggered Formation Control and Secure Estimation of Multi-UAV Systems. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2025. DOI: 10.1109/tii.2025.3547012.
3. Reinforcement Learning-Based Fault-Tolerant Control for Quadrotor UAVs Under Actuator Attacks. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2024. DOI: 10.1109/tii.2024.3438241.
4. Comprehensive Review of Drones Collision Avoidance Schemes: Challenges and Open Issues. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024. DOI: 10.1109/tits.2024.3375893.
5. Real-Time Collaborative Intrusion Detection System in UAV Networks Using Deep Learning. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3426511.
6. A Survey on Security of Unmanned Aerial Vehicle Systems: Attacks and Countermeasures. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3429111.
7. STAR-RIS Aided Covert Communication in UAV Air-Ground Networks. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2024. DOI: 10.1109/jsac.2024.3460079.
8. A UAV-Assisted Authentication Protocol for Internet of Vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024. DOI: 10.1109/tits.2024.3360251.

9. A Lightweight and Anonymous Application-Aware Authentication and Key Agreement Protocol. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3367799.
10. A Security Enhanced Chaotic-Map-Based Authentication Protocol for Internet of Drones. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3379930.
11. Authentication and Key Agreement Based on Three Factors and PUF for UAV-Assisted Systems. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3371101.
12. BASUV: A Blockchain-Enabled UAV Authentication Scheme for Internet of Vehicles. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2024. DOI: 10.1109/tifs.2024.3465847.
13. Incentive Mechanisms for Online Task Offloading With Privacy-Preserving in UAV-Assisted Networks. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 2024. DOI: 10.1109/tnet.2024.3364141.
14. Joint Self-Organizing Maps and Knowledge-Distillation-Based Communication-Efficient Federated Learning. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2023.3349295.
15. Blockchain-Based Trustworthy and Efficient Hierarchical Federated Learning for UAV Networks. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3370964.
16. UAV-Assisted Covert Federated Learning Over mmWave Massive MIMO. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2024. DOI: 10.1109/twc.2024.3384957.
17. Asynchronous Federated Deep-Reinforcement-Learning-Based Dependency Task Offloading. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3418488.
18. Trust Management of Tiny Federated Learning in Internet of Unmanned Aerial Vehicles. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3363443.
19. Decentralized Navigation With Heterogeneous Federated Reinforcement Learning for UAVs. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2024. DOI: 10.1109/tmc.2024.3439696.
20. Joint Beamforming and UAV Trajectory Optimization for Covert Communications. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2024. DOI: 10.1109/twc.2024.3503726.
21. Task Offloading and Trajectory Optimization for Secure Communications in Dynamic Networks. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2024. DOI: 10.1109/tmc.2024.3442909.
22. Unauthorized UAV Countermeasure for Low-Altitude Economy: Joint Communications and Sensing. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3491796.
23. Security Enhancement of ISAC via IRS-UAV. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2024. DOI: 10.1109/twc.2024.3432186.
24. Joint UAV Trajectory and Power Allocation With Hybrid FSO/RF for Secure Space–Air–Ground Networks. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024. DOI: 10.1109/jiot.2024.3419264.
25. LWUAVDet: A Lightweight UAV Object Detection Network on Edge Devices. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024.
26. A Trustworthy Data Collection Scheme Based on Active Spot-Checking in UAV-Assisted Networks. *Ad Hoc Networks*, 2024. DOI: 10.1016/j.adhoc.2024.103477.
27. Timestamp Manipulation-Based GPS Spoofing Attacks on the MAVLink 2.0 Protocol. *IEEE Transactions on Communications*, 2025. DOI: 10.1109/tcomm.2025.3644474.
28. A New GPS Spoofing Attack and a Regulated Gauss–Markov Mobility Model for FANETs. *Ad Hoc Networks*, 2026. DOI: 10.1016/j.adhoc.2026.104267.

29. Blockchain Applications in UAV Industry: Review, Opportunities, and Challenges. *Journal of Network and Computer Applications*, 2024. DOI: 10.1016/j.jnca.2024.103932.
30. Blockchain-Enabled Computing Offloading and Resource Allocation in Multi-UAVs MEC. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2025. DOI: 10.1109/tifs.2025.3550812.
31. Leveraging Lightweight Blockchain for Secure Collaborative Computing in UAV Ad-Hoc Networks. *Computer Networks*, 2024. DOI: 10.1016/j.comnet.2024.110612.
32. "I Will Always Be by Your Side": A Side-Channel Aided PWM-Based Hijacking of UAVs. *IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2025.
33. Surveying Cybersecurity Vulnerabilities and Countermeasures for Enhancing UAV Security. *Computer Networks*, 2024. DOI: 10.1016/j.comnet.2024.110695.